

Конспект лекций по курсу «Квантовая Механика 2»

Лекция 2

Лектор: Грибанов Сергей Сергеевич

5 февраля

Содержание

1	Движение частицы в электромагнитном поле	1
1.1	Калибровочная инвариантность и уравнение Шрёдингера	1
1.1.1	Уравнение Шрёдингера для бесспиновой частицы в электромагнитном поле	3
1.1.2	Коммутатор компонент оператора скорости	4
1.1.3	Уравнение движения	4
1.2	Уравнение Паули	5
1.3	Прецессия спина в магнитном поле	6
1.3.1	Прецессия спина в гейзенберговском представлении	8
1.3.2	Резонансный переворот спина	9

1 Движение частицы в электромагнитном поле

1.1 Калибровочная инвариантность и уравнение Шрёдингера

В квантовой механике калибровочная инвариантность означает, что все физически наблюдаемые величины должны оставаться неизменными при определённых преобразованиях волновой функции и потенциалов полей. Поскольку наблюдаемым величинам соответствуют эрмитовы операторы, это требование приводит к условию калибровочной инвариантности для самих операторов наблюдаемых величин. Кроме того, для того чтобы волновая функция после калибровочного преобразования описывала то же физическое состояние, что и до преобразования, необходимо, чтобы уравнение Шрёдингера также было калибровочно инвариантным. Это означает, что его вид должен сохраняться с точностью до калибровочных преобразований волновой функции и потенциалов полей.

Простейшим примером калибровочного преобразования является умножение волновой функции на экспоненту с мнимым показателем:

$$\psi(\mathbf{r}, t) = e^{i\beta} \psi'(\mathbf{r}, t), \quad (1.1)$$

где β — постоянная вещественная фаза. Уравнение Шрёдингера для частицы в потенциале $U(\mathbf{r})$,

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi(\mathbf{r}, t) = \left[\frac{\hat{\mathbf{p}}^2}{2m} + U(\mathbf{r}) \right] \psi(\mathbf{r}, t), \quad (1.2)$$

остаётся инвариантным относительно такого преобразования, и любые физические наблюдаемые также сохраняются. Это преобразование называют *глобальным* калибровочным преобразованием.

Теперь обобщим подход, потребовав инвариантности относительно *локального* калибровочного преобразования, при котором фаза зависит от координат и времени:

$$\psi(\mathbf{r}, t) = e^{i\lambda(\mathbf{r}, t)} \psi'(\mathbf{r}, t). \quad (1.3)$$

Исследуем, как ведёт себя при таком преобразовании оператор импульса $\hat{\mathbf{p}} = -i\hbar\nabla$. Для этого подействуем им на волновую функцию:

$$\begin{aligned} \hat{\mathbf{p}}\psi(\mathbf{r}, t) &= \hat{\mathbf{p}}(e^{i\lambda(\mathbf{r}, t)}\psi'(\mathbf{r}, t)) \\ &= e^{i\lambda(\mathbf{r}, t)}(\hat{\mathbf{p}} + \hbar\nabla\lambda(\mathbf{r}, t))\psi'(\mathbf{r}, t). \end{aligned} \quad (1.4)$$

Полученное равенство можно интерпретировать как калибровочное преобразование функции $\Phi(\mathbf{r}, t) = \hat{\mathbf{p}}\psi(\mathbf{r}, t)$:

$$\Phi(\mathbf{r}, t) = e^{i\lambda(\mathbf{r}, t)}\Phi'(\mathbf{r}, t), \quad (1.5)$$

где

$$\Phi'(\mathbf{r}, t) = (\hat{\mathbf{p}} + \hbar\nabla\lambda(\mathbf{r}, t))\psi'(\mathbf{r}, t). \quad (1.6)$$

С другой стороны, функция $\Phi'(\mathbf{r}, t)$ должна представлять собой результат действия преобразованного оператора импульса $\hat{\mathbf{p}}'$ на волновую функцию $\psi'(\mathbf{r}, t)$, то есть $\Phi'(\mathbf{r}, t) = \hat{\mathbf{p}}'\psi'(\mathbf{r}, t)$. Сравнивая выражения, находим закон преобразования для оператора импульса:

$$\hat{\mathbf{p}}' = \hat{\mathbf{p}} + \hbar\nabla\lambda(\mathbf{r}, t). \quad (1.7)$$

Поскольку $\hat{\mathbf{p}}' \neq \hat{\mathbf{p}}$, оператор импульса не является калибровочно инвариантным. Таким образом, оператор $\hat{\mathbf{p}}$ не может соответствовать физически наблюдаемому кинетическому импульсу, который связан со скоростью частицы посредством соотношения $m\mathbf{v}$. Будем называть оператор $\hat{\mathbf{p}} = -i\hbar\nabla$ *каноническим* оператором импульса по аналогии с классической механикой. Оператор кинетического импульса обозначим как $\hat{\Pi}$; по определению он связан с оператором скорости соотношением $\hat{\Pi} = m\hat{\mathbf{v}}$.

Сконструируем калибровочно инвариантный оператор кинетического импульса. Введём векторную функцию $\mathbf{a}(\mathbf{r}, t)$ и определим оператор

$$\hat{\Pi} = \hat{\mathbf{p}} - \mathbf{a}(\mathbf{r}, t). \quad (1.8)$$

Потребуем, чтобы этот оператор был инвариантен относительно калибровочных преобразований: $\hat{\Pi}' = \hat{\Pi}$. Используя (1.7), получаем:

$$\hat{\mathbf{p}}' - \mathbf{a}'(\mathbf{r}, t) = \hat{\mathbf{p}} + \hbar\nabla\lambda(\mathbf{r}, t) - \mathbf{a}'(\mathbf{r}, t) = \hat{\mathbf{p}} - \mathbf{a}(\mathbf{r}, t). \quad (1.9)$$

Отсюда находим закон преобразования для $\mathbf{a}(\mathbf{r}, t)$:

$$\mathbf{a}'(\mathbf{r}, t) = \mathbf{a}(\mathbf{r}, t) + \hbar\nabla\lambda(\mathbf{r}, t). \quad (1.10)$$

Чтобы оператор $\hat{\Pi}$ действительно имел смысл кинетического импульса, необходимо потребовать выполнения равенства $\hat{\Pi}_i = m \, d\hat{x}_i/dt$. С другой стороны, согласно уравнению Гейзенберга для оператора $\hat{x}_i$ имеем $d\hat{x}_i/dt = \frac{i}{\hbar}[\hat{H}, \hat{x}_i]$. Таким образом, приходим к соотношению

$$\frac{\hat{\Pi}_i}{m} = \frac{i}{\hbar}[\hat{H}, \hat{x}_i]. \quad (1.11)$$

Нетрудно проверить, что это соотношение выполняется, если гамильтониан выбрать в виде

$$\hat{H} = \frac{\hat{\Pi}^2}{2m} + U(\mathbf{r}, t). \quad (1.12)$$

Теперь рассмотрим, как преобразуется при локальном калибровочном преобразовании (1.3) слагаемое $i\hbar \partial/\partial t \psi(\mathbf{r}, t)$, входящее в уравнение Шрёдингера:

$$\begin{aligned} i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi(\mathbf{r}, t) &= i\hbar \frac{\partial}{\partial t} (e^{i\lambda(\mathbf{r}, t)} \psi'(\mathbf{r}, t)) \\ &= e^{i\lambda(\mathbf{r}, t)} \left(i\hbar \frac{\partial}{\partial t} - \hbar \frac{\partial \lambda(\mathbf{r}, t)}{\partial t} \right) \psi'(\mathbf{r}, t). \end{aligned} \quad (1.13)$$

Учитывая это преобразование, потребуем, чтобы комбинация $i\hbar \partial/\partial t - U(\mathbf{r}, t)$, фигурирующая в уравнении Шрёдингера $i\hbar \partial/\partial t \psi = (\hat{\Pi}^2/(2m) + U)\psi$, оставалась инвариантной:

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} - U(\mathbf{r}, t) = i\hbar \frac{\partial}{\partial t} - \hbar \frac{\partial \lambda(\mathbf{r}, t)}{\partial t} - U'(\mathbf{r}, t). \quad (1.14)$$

Отсюда находим закон преобразования для потенциала $U(\mathbf{r}, t)$:

$$U'(\mathbf{r}, t) = U(\mathbf{r}, t) - \hbar \frac{\partial \lambda(\mathbf{r}, t)}{\partial t}. \quad (1.15)$$

Таким образом, мы получили вид уравнения Шрёдингера

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi(\mathbf{r}, t) = \left[\frac{1}{2m} (\hat{\mathbf{p}} - \mathbf{a}(\mathbf{r}, t))^2 + U(\mathbf{r}, t) \right] \psi(\mathbf{r}, t), \quad (1.16)$$

инвариантного относительно локального калибровочного преобразования (1.3), где векторная функция $\mathbf{a}(\mathbf{r}, t)$ и потенциал $U(\mathbf{r}, t)$ подчиняются законам преобразования (1.10) и (1.15) соответственно.

1.1.1 Уравнение Шрёдингера для бесспиновой частицы в электромагнитном поле

Сделаем замену функций, введя обозначения

$$U(\mathbf{r}, t) = e\phi(\mathbf{r}, t), \quad \mathbf{a}(\mathbf{r}, t) = \frac{e}{c} \mathbf{A}(\mathbf{r}, t), \quad \lambda(\mathbf{r}, t) = \frac{e}{\hbar c} f(\mathbf{r}, t), \quad (1.17)$$

где e — электрический заряд частицы (с учётом знака). В этих обозначениях уравнение Шрёдингера принимает вид

$$i\hbar \frac{\partial \Psi(\mathbf{r}, t)}{\partial t} = \left[\frac{1}{2m} \left(\hat{\mathbf{p}} - \frac{e}{c} \mathbf{A}(\mathbf{r}, t) \right)^2 + e\phi(\mathbf{r}, t) \right] \Psi(\mathbf{r}, t). \quad (1.18)$$

Законы калибровочных преобразований (1.10) и (1.15) записываются как

$$\mathbf{A}'(\mathbf{r}, t) = \mathbf{A}(\mathbf{r}, t) + \nabla f(\mathbf{r}, t), \quad \phi'(\mathbf{r}, t) = \phi(\mathbf{r}, t) - \frac{1}{c} \frac{\partial f(\mathbf{r}, t)}{\partial t}. \quad (1.19)$$

Эти преобразования в точности совпадают с калибровочными преобразованиями потенциалов в классической электродинамике. Напряжённости электрического и магнитного полей, выражающиеся через потенциалы как

$$\mathbf{E} = -\nabla \phi - \frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t}, \quad \mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}, \quad (1.20)$$

при этом являются калибровочно инвариантными.

Таким образом, полученное уравнение (1.18) представляет собой уравнение Шрёдингера для заряженной частицы¹ в электромагнитном поле. Оно калибровочно инвариантно по построению. Соответствующий гамильтониан

$$\hat{H} = \frac{1}{2m} \left(\hat{\mathbf{p}} - \frac{e}{c} \mathbf{A}(\mathbf{r}, t) \right)^2 + e\phi(\mathbf{r}, t) \quad (1.21)$$

имеет вид, полностью аналогичный классическому гамильтониану:

$$H = \frac{1}{2m} \left(\mathbf{p} - \frac{e}{c} \mathbf{A}(\mathbf{r}, t) \right)^2 + e\phi(\mathbf{r}, t). \quad (1.22)$$

Оператор $\hat{\mathbf{\Pi}} = \hat{\mathbf{p}} - (e/c)\mathbf{A}(\mathbf{r}, t)$ называют *удлинённым* или *кинетическим* импульсом.

Описанный подход, основанный на требовании калибровочной инвариантности, играет фундаментальную роль в квантовой теории поля. Именно таким образом вводятся различные взаимодействия в физике элементарных частиц.

1.1.2 Коммутатор компонент оператора скорости

Вычислим коммутатор между компонентами оператора скорости $\hat{\mathbf{v}} = \hat{\mathbf{\Pi}}/m$. Используя определение $\hat{\mathbf{\Pi}} = \hat{\mathbf{p}} - (e/c)\mathbf{A}$, находим:

$$\begin{aligned} [\hat{v}_i, \hat{v}_j] &= \frac{1}{m^2} [\hat{\Pi}_i, \hat{\Pi}_j] = -\frac{e}{m^2 c} ([\hat{p}_i, A_j] + [A_i, \hat{p}_j]) \\ &= \frac{i\hbar e}{m^2 c} \left(\frac{\partial A_j}{\partial x^i} - \frac{\partial A_i}{\partial x^j} \right) = \frac{i\hbar e}{m^2 c} \varepsilon_{ijk} B_k. \end{aligned} \quad (1.23)$$

Таким образом,

$$[\hat{v}_i, \hat{v}_j] = \frac{i\hbar e}{m^2 c} \varepsilon_{ijk} B_k. \quad (1.24)$$

Из этого коммутационного соотношения видно, что две различные компоненты оператора скорости, перпендикулярные магнитному полю, не коммутируют между собой. Следовательно, эти компоненты скорости не являются одновременно измеримыми. Отметим также полезное соотношение:

$$[\hat{\Pi}_i, \hat{\Pi}_j] = \frac{i\hbar e}{c} \varepsilon_{ijk} B_k. \quad (1.25)$$

1.1.3 Уравнение движения

Покажем, что из уравнения Шрёдингера (1.18) следует правильное уравнение движения в операторной форме. Вычислим вторую производную по времени от оператора координаты в представлении Гейзенберга. Используя уравнение движения $d\hat{\mathbf{r}}/dt = (i/\hbar)[\hat{H}, \hat{\mathbf{r}}]$ и выражение (1.21), находим оператор скорости:

$$\hat{\mathbf{v}} \equiv \frac{d\hat{\mathbf{r}}}{dt} = \frac{1}{m} \left(\hat{\mathbf{p}} - \frac{e}{c} \mathbf{A} \right) = \frac{\hat{\mathbf{\Pi}}}{m}. \quad (1.26)$$

¹Поскольку мы пока никак не принимали во внимание спин, то это уравнение справедливо только для бесспиновой частицы ($s = 0$).

Для получения уравнения движения вычислим производную от оператора скорости, используя соотношение (1.25):

$$\begin{aligned}
m \frac{d\hat{v}_i}{dt} &= \frac{d\hat{\Pi}_i}{dt} = \frac{i}{\hbar} [\hat{H}, \hat{\Pi}_i] + \frac{\partial \hat{\Pi}_i}{\partial t} \\
&= \frac{i}{\hbar} \left[\frac{1}{2m} \hat{\Pi}_j [\hat{\Pi}_j, \hat{\Pi}_i] + \frac{1}{2m} [\hat{\Pi}_j, \hat{\Pi}_i] \hat{\Pi}_j + e [\phi, \hat{\Pi}_i] \right] - \frac{e}{c} \frac{\partial A_i(\mathbf{r}, t)}{\partial t} \\
&= \frac{i}{\hbar} \left[\frac{i\hbar e}{2mc} \varepsilon_{jik} \hat{\Pi}_j B_k + \frac{i\hbar e}{2mc} \varepsilon_{jik} B_k \hat{\Pi}_j - i\hbar e \frac{\partial \phi}{\partial x^i} \right] - \frac{e}{c} \frac{\partial A_i(\mathbf{r}, t)}{\partial t} \\
&= e \left(-\frac{\partial \phi}{\partial x^i} - \frac{1}{c} \frac{\partial A_i(\mathbf{r}, t)}{\partial t} \right) + \frac{e}{2c} ([\hat{\mathbf{v}} \times \mathbf{B}]_i - [\mathbf{B} \times \hat{\mathbf{v}}]_i).
\end{aligned} \tag{1.27}$$

В векторной форме это уравнение принимает вид

$$m \frac{d\hat{\mathbf{v}}}{dt} = e \left(-\nabla \phi - \frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{A}(\mathbf{r}, t)}{\partial t} + \frac{1}{2c} [\hat{\mathbf{v}} \times \mathbf{B} - \mathbf{B} \times \hat{\mathbf{v}}] \right). \tag{1.28}$$

Учитывая выражение для электрического поля $\mathbf{E} = -\nabla \phi - \frac{1}{c} \partial \mathbf{A} / \partial t$, окончательно получаем

$$m \frac{d\hat{\mathbf{v}}}{dt} = e \left(\mathbf{E} + \frac{1}{2c} [\hat{\mathbf{v}} \times \mathbf{B} - \mathbf{B} \times \hat{\mathbf{v}}] \right). \tag{1.29}$$

Полученное операторное уравнение по своей форме напоминает выражение для классической силы Лоренца. Однако вместо произведения $\hat{\mathbf{v}} \times \mathbf{B}$ в формуле (1.29) стоит разность $\hat{\mathbf{v}} \times \mathbf{B} - \mathbf{B} \times \hat{\mathbf{v}}$. Это связано с тем, что оператор $\hat{\mathbf{v}} \times \mathbf{B}$ не является эрмитовым, так как оператор скорости $\hat{\mathbf{v}}$ в общем случае не коммутирует с магнитным полем $\mathbf{B}(\mathbf{r}, t)$. Поскольку выражение для оператора силы $m d\hat{\mathbf{v}}/dt$ должно быть эрмитовым, в него входит разность $\hat{\mathbf{v}} \times \mathbf{B} - \mathbf{B} \times \hat{\mathbf{v}}$, которая является эрмитовым оператором. Если магнитное поле однородно, то есть не зависит от координат, оператор скорости $\hat{\mathbf{v}}$ коммутирует с магнитным полем, и эта разность сводится к $2\hat{\mathbf{v}} \times \mathbf{B}$. В этом частном случае операторное уравнение (1.29) принимает вид, совпадающий с классической формулой для силы Лоренца.

1.2 Уравнение Паули

При выводе уравнения Шрёдингера для частицы в электромагнитном поле (1.18) наличие у частицы спина не учитывалось. Следовательно, это уравнение справедливо лишь для бесспиновой частицы. В классической электродинамике энергия взаимодействия магнитного момента с полем имеет вид $-\boldsymbol{\mu} \cdot \mathbf{B}$. Для учёта аналогичного взаимодействия, обусловленного спином частицы, необходимо дополнить гамильтониан (1.21) соответствующим слагаемым в операторной форме. В результате оператор Гамильтона для заряженной частицы со спином в электромагнитном поле принимает вид²:

$$\hat{H} = \frac{1}{2m} \left(\hat{\mathbf{p}} - \frac{e}{c} \mathbf{A}(\mathbf{r}, t) \right)^2 + e\phi(\mathbf{r}, t) - \hat{\boldsymbol{\mu}}_s \cdot \mathbf{B}(\mathbf{r}, t). \tag{1.30}$$

С учётом этого гамильтониана нестационарное уравнение Шрёдингера $i\hbar \partial/\partial t \Psi = \hat{H} \Psi$ для заряженной частицы со спином записывается следующим образом:

$$i\hbar \frac{\partial \Psi(\mathbf{r}, t)}{\partial t} = \left[\frac{1}{2m} \left(\hat{\mathbf{p}} - \frac{e}{c} \mathbf{A}(\mathbf{r}, t) \right)^2 + e\phi(\mathbf{r}, t) - \hat{\boldsymbol{\mu}}_s \cdot \mathbf{B}(\mathbf{r}, t) \right] \Psi(\mathbf{r}, t). \tag{1.31}$$

²Ранее отмечалось, что магнитный момент частицы складывается из орбитальной и спиновой частей. Однако в гамильтониан явно входит только спиновая составляющая $\hat{\boldsymbol{\mu}}_s$. Это не является проблемой, поскольку, как мы увидим далее, вклад орбитального магнитного момента уже содержится в члене $(\hat{\mathbf{p}} - \frac{e}{c} \mathbf{A}(\mathbf{r}, t))^2 / (2m)$.

Это уравнение называется *уравнением Паули*. Здесь e обозначает заряд частицы с учётом его знака: для электрона $e = -|e|$, для протона $e = |e|$, а для нейтрона $e = 0$.

Спиновый магнитный момент связан с оператором спина $\hat{\mathbf{s}}$ линейным соотношением:

$$\hat{\boldsymbol{\mu}}_s = \mu_s g_s \hat{\mathbf{s}}, \quad (1.32)$$

где μ_s имеет размерность магнитного момента, а g_s — безразмерное гиромагнитное отношение (g -фактор). Для частицы с зарядом e и массой m величина μ_s равна

$$\mu_s = \frac{e\hbar}{2mc}. \quad (1.33)$$

Значение g_s зависит от типа частицы и не может быть получено в рамках нерелятивистской теории. Релятивистская теория Дирака для точечной заряженной частицы со спином $1/2$ предсказывает $g_s = 2$, а для нейтральной частицы — $g_s = 0$. Существенные отклонения гиромагнитных отношений от этих предсказаний могут указывать на наличие у частицы внутренней структуры.

Для электрона размерный коэффициент μ_s равен

$$\mu_e = -\frac{|e|\hbar}{2m_e c} = -\mu_B, \quad (1.34)$$

где m_e — масса электрона, а величина

$$\mu_B = \frac{|e|\hbar}{2m_e c} \quad (1.35)$$

называется *магнетон Бора*. Гиромагнитное отношение электрона³ близко к двум: $g_e \approx 2(1 + \alpha/(2\pi)) \approx 2$.

Для протона и нейтрона вводится *ядерный магнетон*:

$$\mu_N = \frac{|e|\hbar}{2m_p c}, \quad (1.36)$$

где m_p — масса протона. Для протона

$$\mu_p = \mu_N, \quad g_p = 2 \cdot 2.79. \quad (1.37)$$

Для нейтрона, несмотря на его электрическую нейтральность,

$$\mu_n = \mu_N, \quad g_n = -2 \cdot 1.91. \quad (1.38)$$

Заметим, что электрон, протон и нейтрон являются частицами со спином, равным $1/2$, следовательно, оператор спина этих частиц задаётся формулой $\hat{\mathbf{s}} = \hat{\boldsymbol{\sigma}}/2$.

1.3 Прецессия спина в магнитном поле

В некоторых задачах о движении частицы со спином в электромагнитном поле координатные и спиновые переменные разделяются, что позволяет представить полную волновую функцию в виде произведения координатной части на спиновую. Классическим примером является движение частицы со спином $1/2$ в однородном магнитном поле. Для частицы

³Точное значение g_e немного превышает 2 вследствие эффектов квантовой электродинамики, связанных с взаимодействием электрона с виртуальными частицами из вакуума.

со спином $1/2$ оператор спина имеет вид $\hat{\mathbf{s}} = \hat{\boldsymbol{\sigma}}/2$, и уравнение Паули (1.31) принимает форму

$$i\hbar \frac{\partial \Psi(\mathbf{r}, t)}{\partial t} = \left[\frac{1}{2m} \left(\hat{\mathbf{p}} - \frac{e}{c} \mathbf{A}(\mathbf{r}, t) \right)^2 + e\phi(\mathbf{r}, t) - \frac{1}{2} \mu_s g_s \hat{\boldsymbol{\sigma}} \cdot \mathbf{B} \right] \Psi(\mathbf{r}, t). \quad (1.39)$$

Выберем направление оси z вдоль магнитного поля ($\mathbf{B} = (0, 0, B)$). Тогда последнее уравнение упрощается:

$$i\hbar \frac{\partial \Psi(\mathbf{r}, t)}{\partial t} = \left[\frac{1}{2m} \left(\hat{\mathbf{p}} - \frac{e}{c} \mathbf{A}(\mathbf{r}, t) \right)^2 + e\phi(\mathbf{r}, t) - \frac{1}{2} \mu_s g_s B \hat{\sigma}_z \right] \Psi(\mathbf{r}, t). \quad (1.40)$$

Будем искать решение этого уравнения в виде произведения

$$\Psi(\mathbf{r}, t) = \psi(\mathbf{r}, t) \chi(t), \quad \text{где} \quad \chi(t) = \begin{pmatrix} a(t) \\ b(t) \end{pmatrix}. \quad (1.41)$$

Подстановка такой формы волновой функции приводит к системе двух уравнений. Для верхней компоненты ($a(t)$) получаем

$$\begin{aligned} & \frac{1}{a(t)} \left\{ i\hbar \dot{a}(t) + \frac{1}{2} \mu_s g_s B a(t) \right\} + \\ & + \frac{1}{\psi(\mathbf{r}, t)} \left\{ i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi(\mathbf{r}, t) - \left[\frac{1}{2m} \left(\hat{\mathbf{p}} - \frac{e}{c} \mathbf{A} \right)^2 + e\phi(\mathbf{r}, t) \right] \psi(\mathbf{r}, t) \right\} = 0, \end{aligned} \quad (1.42)$$

а для нижней ($b(t)$) —

$$\begin{aligned} & \frac{1}{b(t)} \left\{ i\hbar \dot{b}(t) - \frac{1}{2} \mu_s g_s B b(t) \right\} + \\ & + \frac{1}{\psi(\mathbf{r}, t)} \left\{ i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi(\mathbf{r}, t) - \left[\frac{1}{2m} \left(\hat{\mathbf{p}} - \frac{e}{c} \mathbf{A} \right)^2 + e\phi(\mathbf{r}, t) \right] \psi(\mathbf{r}, t) \right\} = 0. \end{aligned} \quad (1.43)$$

В каждом из этих уравнений первое слагаемое в фигурных скобках не зависит от координаты $\mathbf{r}$, а второе — зависит. Поскольку их сумма равна нулю, каждое из этих слагаемых должно быть постоянной величиной. Приравняем второе слагаемое (оно одинаково в обоих уравнениях) в каждом из уравнений к константе разделение E_0 :

$$\frac{1}{\psi(\mathbf{r}, t)} \left\{ i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi(\mathbf{r}, t) - \left[\frac{1}{2m} \left(\hat{\mathbf{p}} - \frac{e}{c} \mathbf{A} \right)^2 + e\phi(\mathbf{r}, t) \right] \psi(\mathbf{r}, t) \right\} = E_0. \quad (1.44)$$

Выбор конкретного значения E_0 влияет лишь на общую фазу координатной волновой функции. Преобразованием $\psi(\mathbf{r}, t) \rightarrow e^{-iE_0 t/\hbar} \psi(\mathbf{r}, t)$ всегда можно перейти к случаю $E_0 = 0$. При этом уравнение для $\psi(\mathbf{r}, t)$ принимает вид нестационарного уравнения Шрёдингера для бесспиновой частицы в электромагнитном поле:

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi(\mathbf{r}, t) = \left[\frac{1}{2m} \left(\hat{\mathbf{p}} - \frac{e}{c} \mathbf{A}(\mathbf{r}, t) \right)^2 + e\phi(\mathbf{r}, t) \right] \psi(\mathbf{r}, t). \quad (1.45)$$

Первые слагаемые в уравнениях (1.42) и (1.43) должны равняться $-E_0 = 0$. Это приводит к уравнениям для компонент спинора:

$$i\hbar \dot{a}(t) = -\frac{1}{2} \mu_s g_s B a(t), \quad i\hbar \dot{b}(t) = \frac{1}{2} \mu_s g_s B b(t). \quad (1.46)$$

Введя частоту $\Omega = \mu_s g_s B/\hbar$, перепишем их в виде

$$\dot{a}(t) = i\frac{\Omega}{2} a(t), \quad \dot{b}(t) = -i\frac{\Omega}{2} b(t). \quad (1.47)$$

Решение с начальными условиями $a(0), b(0)$ имеет вид

$$a(t) = a(0)e^{i\Omega t/2}, \quad b(t) = b(0)e^{-i\Omega t/2}. \quad (1.48)$$

Таким образом, спинор эволюционирует по закону

$$\chi(t) = \begin{pmatrix} a(0)e^{i\Omega t/2} \\ b(0)e^{-i\Omega t/2} \end{pmatrix}. \quad (1.49)$$

В качестве примера рассмотрим начальное состояние, в котором проекция спина на ось $\boldsymbol{\xi} = (\sin \theta \cos \varphi, \sin \theta \sin \varphi, \cos \theta)$ равна $+1/2$. Соответствующий нормированный спинор (с точностью до общей фазы) имеет вид

$$\chi(0) = \begin{pmatrix} \cos(\theta/2) \\ e^{i\varphi} \sin(\theta/2) \end{pmatrix}. \quad (1.50)$$

Согласно (1.48), его эволюция во времени даётся выражением

$$\chi(t) = \begin{pmatrix} \cos(\theta/2)e^{i\Omega t/2} \\ e^{i\varphi} \sin(\theta/2)e^{-i\Omega t/2} \end{pmatrix}. \quad (1.51)$$

Вычислим средние значения компонент спина в этом состоянии. Используя представление операторов спина через матрицы Паули, $\hat{s}_i = \hat{\sigma}_i/2$, находим:

$$\begin{aligned} \langle s_x(t) \rangle &= \chi^\dagger(t) \hat{s}_x \chi(t) = \frac{1}{2} \sin \theta \cos(\varphi - \Omega t), \\ \langle s_y(t) \rangle &= \chi^\dagger(t) \hat{s}_y \chi(t) = \frac{1}{2} \sin \theta \sin(\varphi - \Omega t), \\ \langle s_z(t) \rangle &= \chi^\dagger(t) \hat{s}_z \chi(t) = \frac{1}{2} \cos \theta. \end{aligned} \quad (1.52)$$

Как видно, проекция спина на ось z (направление поля) остаётся постоянной, а поперечные компоненты вращаются в плоскости xy с угловой частотой Ω . Таким образом, средний вектор спина *прецессирует* вокруг оси магнитного поля.

1.3.1 Прецессия спина в гейзенберговском представлении

Также полезно рассмотреть прецессию спина в гейзенберговском представлении. Уравнение движения для оператора спина имеет вид

$$\frac{d\hat{s}_i}{dt} = \frac{i}{\hbar} [\hat{H}, \hat{s}_i]. \quad (1.53)$$

В гамильтониане (1.30) со спином не коммутирует только слагаемое, ответственное за взаимодействие спина с магнитным полем, $-\hat{\boldsymbol{\mu}}_s \cdot \mathbf{B}$. Имея это в виду, вычислим коммутатор в правой части последнего уравнения:

$$\frac{i}{\hbar} [\hat{H}, \hat{s}_i] = \frac{i}{\hbar} [-\hat{\boldsymbol{\mu}}_s \cdot \mathbf{B}, \hat{s}_i] = -\frac{i}{\hbar} \mu_s g_s B_j [\hat{s}_j, \hat{s}_i]. \quad (1.54)$$

Используя коммутационные соотношения для операторов спина $[\hat{s}_i, \hat{s}_j] = i\varepsilon_{ijk}\hat{s}_k$, получаем

$$\frac{d\hat{s}_i}{dt} = -\frac{i}{\hbar} \mu_s g_s B_j (i\varepsilon_{jik}\hat{s}_k) = \frac{\mu_s g_s}{\hbar} [\hat{\mathbf{s}} \times \mathbf{B}]_i. \quad (1.55)$$

В векторной форме это уравнение записывается как

$$\frac{d\hat{\mathbf{s}}}{dt} = \frac{\mu_s g_s}{\hbar} [\hat{\mathbf{s}} \times \mathbf{B}]. \quad (1.56)$$

Запишем уравнение (1.56) покомпонентно в случае, когда магнитное поле однородно и направлено вдоль оси z :

$$\frac{d\hat{s}_x}{dt} = \Omega\hat{s}_y, \quad \frac{d\hat{s}_y}{dt} = -\Omega\hat{s}_x, \quad \frac{d\hat{s}_z}{dt} = 0. \quad (1.57)$$

Решение этой системы с учётом начальных условий имеет вид

$$\begin{aligned} \hat{s}_x(t) &= \hat{s}_x(0) \cos(\Omega t) + \hat{s}_y(0) \sin(\Omega t), \\ \hat{s}_y(t) &= -\hat{s}_x(0) \sin(\Omega t) + \hat{s}_y(0) \cos(\Omega t), \\ \hat{s}_z(t) &= \hat{s}_z(0), \end{aligned} \quad (1.58)$$

где $\hat{s}_i(0)$ — операторы компонент спина в представлении Шрёдингера. Усредняя эти выражения, приходим к формулам для средних значений компонент спина, которые в точности совпадают с полученными ранее в шрёдингеровском представлении (1.52).

Запишем уравнение (1.56) прецессии оператора спина для электрона, подставив $g_e \approx 2$:

$$\frac{d\hat{\mathbf{s}}}{dt} \approx -\frac{|e|\hbar}{m_e c} [\hat{\mathbf{s}} \times \mathbf{B}]. \quad (1.59)$$

Интересно отметить, что частота прецессии спина электрона с большой точностью равна частоте прецессии скорости заряженной частицы в магнитном поле (*ларморовская частота*), следующей из уравнения $d\mathbf{v}/dt = (|e|\hbar/(m_e c))[\mathbf{v} \times \mathbf{B}]$. Это означает, что угол между направлениями спина и скорости частицы остаётся приблизительно постоянным.

1.3.2 Резонансный переворот спина

Рассмотрим теперь более общую конфигурацию поля. Пусть, помимо постоянного поля $\mathbf{B}_0 = (0, 0, B_0)$ вдоль оси z , имеется дополнительное магнитное поле, вращающееся в плоскости xy с частотой ω :

$$\mathbf{B}_{\text{пер}}(t) = (B_1 \cos \omega t, B_1 \sin \omega t, 0). \quad (1.60)$$

В этом случае проекция спина на ось z может изменяться с течением времени, то есть существует ненулевая вероятность обнаружить спин в состоянии с противоположной проекцией (*переворот спина*). Эта вероятность имеет резонансный характер: она максимальна, когда частота вращения поперечного поля ω совпадает с частотой прецессии спина Ω , то есть при $\omega = \Omega$ (см. задачу 7.14 в [1]). Этот эффект лежит в основе методов *электронного парамагнитного резонанса* (ЭПР) и *ядерного магнитного резонанса* (ЯМР), широко используемых для изучения свойств различных веществ.

Список литературы

- [1] В. М. Галицкий, Б. М. Карнаков и В. И. Коган, *Задачи по квантовой механике*, 2-е изд., перераб. и доп. (Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., М., 1992), с. 880.